样　　题

网络系统管理项目江苏省选拔赛

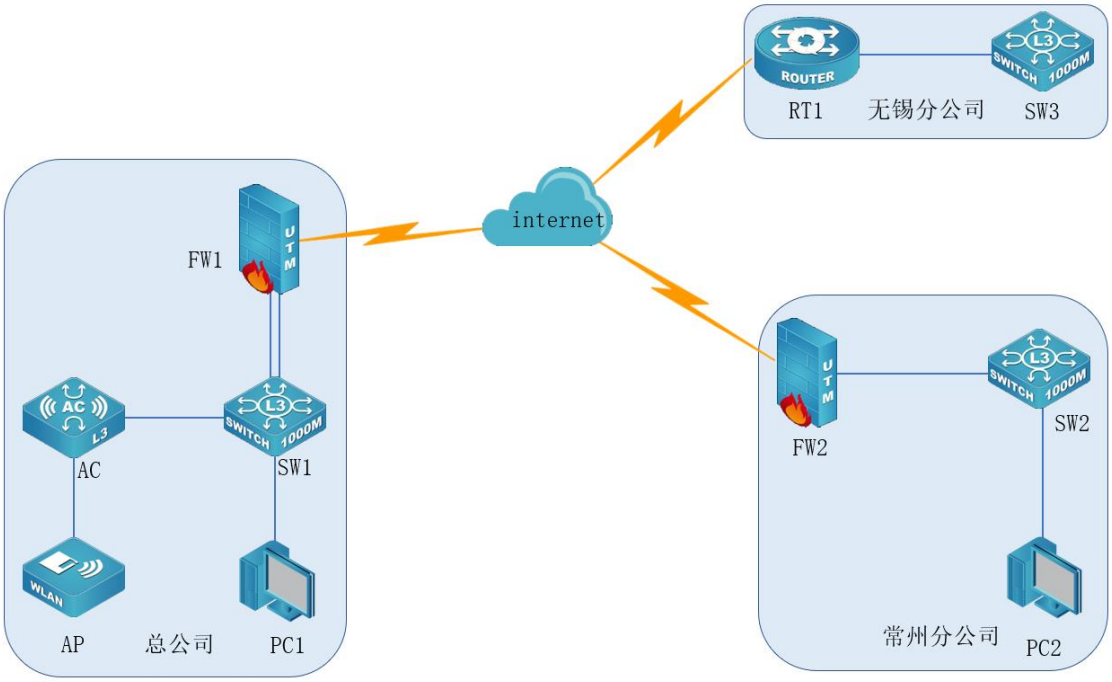
命题：网络系统管理赛项技术专家组

模块 A-数据中心网络搭建

一、任务描述

某公司 2023 年业务发展迅速,计划在常州和无锡分别开设分公司扩展市场，FW1 是总公司的网络出口设备，SW1 是总公司的核心交换机，AC 为总公司提供无线管理功能；FW2 是常州分公司的出口设备，SW2 是常州分公司的核心交换机，RT1 是无锡分公司的出口设备，SW3 既是无锡分公司的接入交换机，同时也用来模拟 internet 交换机；因为总公司和常州分公司之间需要频繁传输数据，为了保障数据传输的稳定性和安全性，计划在总公司和常州分公司之间建立 ipsec VPN 保障数据的安全；

二、网络拓扑图



三、网络规划表

设备	端口及 IP 地址	对端设备	端口
FW1	eth0/1-2（trust 安全域） 10.10.0.1/30	SW1	eth1/0/1-2
	eth0/5（untrust 安全域） 223.18.0.2/30	SW3 (internet)	eth1/0/18
	loopback1(trust安全域) 10.0.0.254/32		
SW1	vlan 1000 10.10.0.2/30 eth1/0/1-2	FW	eth0/1-2
	vlan 10（办公） eth1/0/3-4 192.168.10.1/24		
	vlan 20（研发） eth1/0/5-6 192.168.20.1/24		
	vlan 30（产品） eth1/0/7-8 192.168.30.1/24		
	vlan 40（销售） eth1/0/9-10 192.168.40.1/24		
	vlan 50（无线） 192.168.50.1/24		
	vlan 100(ap-manage) eth1/0/24 192.168.100.1/24	AC	eth1/0/24
	loopback1 10.0.0.253/32		
AC	vlan 100(ap-manage) eth1/0/24 192.168.100.254	SW1	eth1/0/24
	eth1/0/1	AP	ETH
FW2	eth0/1（trust 安全域） 10.20.0.1/30	SW2	eth1/0/24

	eth0/5（untrust 安全域） 223.19.0.2/30	SW3 (internet)	eth1/0/19
SW2	vlan 1000 eth1/0/24 10.20.0.2/30	FW1	eth0/1
	vlan 128（办公） eth1/0/1-8 192.168.128.0/24		
	vlan 129（销售） eth1/0/9-16 192.168.129.0/24		
RT1	G0/0 223.20.0.2/30	SW3 (internet)	eth1/0/20
	G0/1.130 192.168.130.1/24	SW3	eth1/0/24
	G0/1.131 192.168.131.1/24		
SW3	eth1/0/24	RT1	G0/1
	Vlan 130 eth1/0/1-8		
	Vlan 131 eth1/0/9-16		
SW3 (internet)	Vlan18 eth1/0/18 223.18.0.1/30	FW1	eth0/5
	Vlan19 eth1/0/19 223.19.0.1/30	FW2	eth0/5
	Vlan20 eth1/0/20 223.20.0.1/30	RT1	G0/0
AP	ETH	AC	eth1/0/1
PC1	NIC	SW1	eth1/0/9
PC2	NIC	SW2	eth1/0/1

四、任务清单

1、 网线制作、硬件连接

1)、根据网络拓扑图和网络规划表，利用现场提供的工具和网线制作连接硬件设备的网线并按照要求连接好相关设备。

2、 基础网络配置

2)、参照网络规划表，配置 FW1 的名称以及端口 IP 地址；

3)、参照网络规划表，配置 SW1 的名称、VLAN、IP 地址

4)、参照网络规划表，配置 AC 的名称、VLAN、IP 地址，AC 连接 AP 的端口设置为 trunk 模式，不允许不必要的 VLAN 通过；

5)、参照网络规划表，配置 FW2 的名称以及端口 IP 地址；

6)、参照网络规划表，配置 SW2 的名称、VLAN、IP 地址

7)、参照网络规划表，配置 RT1 的名称以及端口 IP 地址；

8)、参照网络规划表，配置 SW3 的名称、VLAN、IP 地址

9)、参照网络拓扑图和网络规划表，正确连接设备间的跳线；

3、 高级网络配置

10)、SW1 和 FW1 之间采用双线路连接，为了保障线路的稳定和冗余性，以及带宽利用率最大化，请做出相关配置；

11)、在 SW1 上开启 DHCP 功能，并为办公，产品，销售，无线网段自动分配 IP 地址，租期 8 小时，DNS 服务器地址设置为 218.2.2.2，每个网段中前十个地址作为保留地址；

12)、为了保障研发部门的数据安全，防止外来人员接入研发部门网络，设

置 SW1 上连接研发部门的端口只允许 192.168.20.10-192.168.20.30 范围的 IP 地址接入，禁止采用访问控制列表方式；

13)、为了保障研发部门数据机密，通过在 SW1 上配置 ACL 访问控制列表，禁止无线网段访问研发部门的网段；

14)、使用相关技术将 SW3 模拟为 internet 交换机，实现无锡分公司路由表和 internet 路由隔离；

15)、总公司 FW1 和 SW1 之间运行 ospf 动态路由协议，区域为骨干区域，FW1 引入访问 internet 的默认路由；

16)、总公司 FW1 上配置源 NAT，实现总公司内网用户可通过 FW1 外网口 IP 访问互联网；

17)、为了保障总公司销售部门和常州分公司销售部门的数据安全传输，在总公司 FW1 和常州分公司 FW2 之间配置 ipsec VPN 来对数据进行加密及验证；使用预共享密钥方式，密钥为：skills@2023，其他参数可自行选择；

18)、在 AC 上开启 DHCP 功能，为无线 AP 分配 IP 地址，网关配置为 192.168.100.1；配置 Option43，实现 AP 注册上线；

19)、在 AC 上配置一个 SSID：skills2023，密码 skills2023，绑定 vlan50，限制该 SSID 最大连接 20 个用户；

20)、无锡分公司的 VLAN130 和 VLAN131 网段用户通过 RT1 上的 DHCP 来获取 IP 地址，DHCP 地址池名称分别为 WX130、WX131， DNS 服务器为 218.2.2.2，租期为 1 天。

21)、无锡分公司 RT1 上配置 NAT 地址转换，使内网用户能够正常上网，NAT 地址池为接口公网 IP。

22)、SW3 为防止终端产生 MAC 地址泛洪攻击，在 E1/0/11-12 设置开启端

口安全功能，配置端口允许的最大安全 MAC 数量为 5，发生违规阻止后续违规流量通过，关闭端口，并在 120S 后恢复端口；

23)、在无锡分公司 SW3 上对 VLAN130 网段的端口进行端口限速，将端口双向限速为 50M；

24)、在无锡分公司 SW3 开启 DHCP Snooping 功能，防止私设 DHCP 服务器影响内部网络，连接 RT1 的端口设置为信任端口；

25)、SW2 启用 SSH 服务，远程登录账户仅包含“ssh_user”，密码为明文“ssh@2023“，要求最多允许 5 个用户同时 SSH 登陆设备；

26)、常州分公司内部采用 rip 协议，协议版本为 v2，宣告内部网络，设置 IPv4 聚合路由，聚合网络位为 23。

27)、在常州分公司 FW2 上配置源 NAT,实现内网用户可通过 FW2 外网口 IP 访问互联网，要求 VLAN128 用户只能在工作日的上班时间（周一至周五 8:30-17:30）访问互联网；VLAN129 用户访问外网时不受时间限制；

模块 B-Windows 网络服务配置

一、注意事项

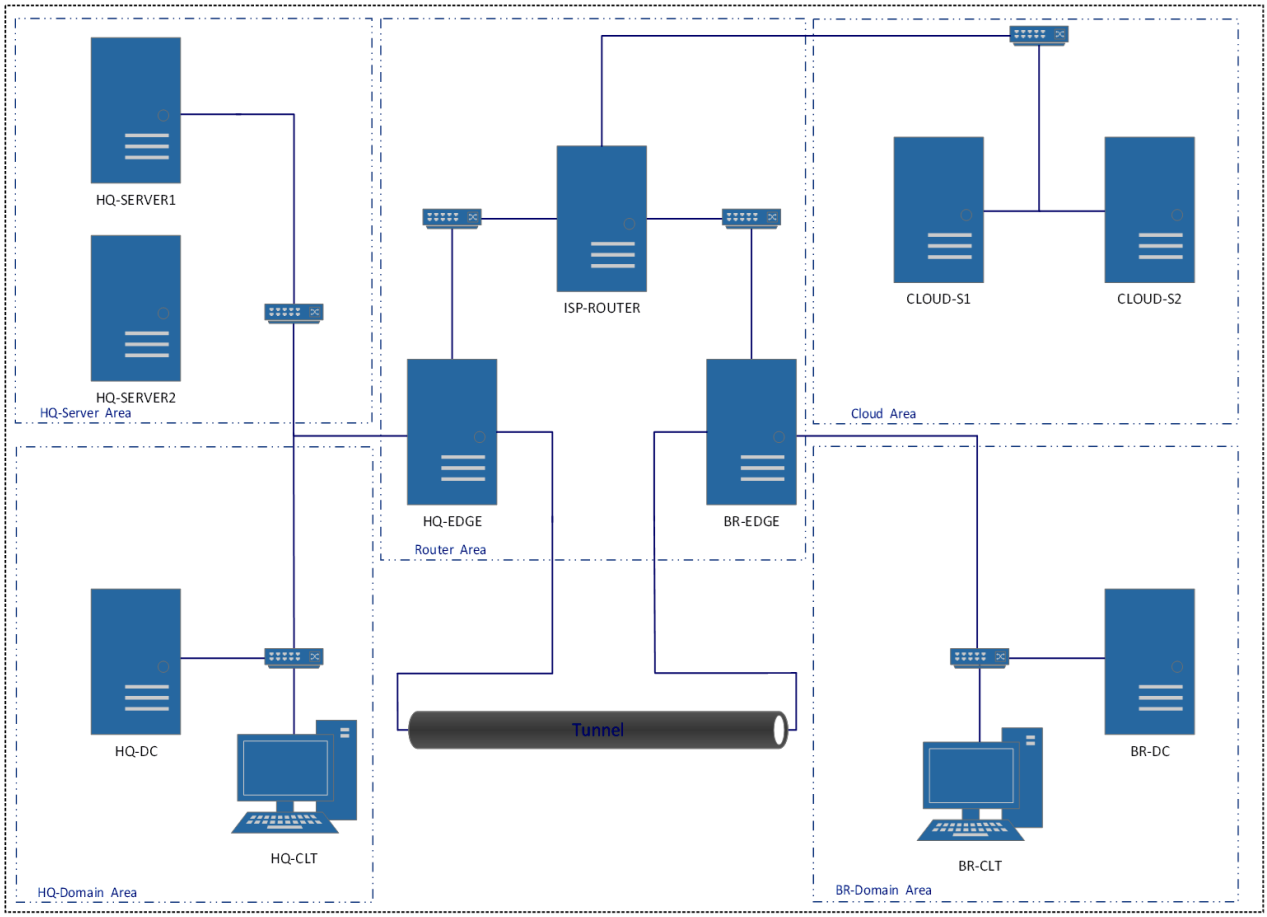
用户名： Administrator 密码: Qwer@123

如果以下未特别说明，账号的密码均为“Qwer@123”（不含引号）。

二、任务描述

这是一个大型的网络公司称为 gutsone 的内部网络以及分支机构网络，你需要根据图例需求以及具体条目进行配置相关内容，过程中你可能需要熟悉域的运作，应用程序服务器的架设，加密系统的规范流程等一系列的要求规范。

三、 拓扑图



四、配置规划表

主机名	IP 地址/子网掩码	网关/DNS	区域
ISP-ROUTER	10.1.1.254/24 20.1.1.254/24 201.98.100.254/24	NONE/201.98.100.1	Router Area
HQ-EDGE	10.1.1.1/24 192.168.10.254/24	10.1.1.254/192.168.10.1	
BR-EDGE	20.1.1.1/24 192.168.20.254/24	20.1.1.254/20.1.1.1	
HQ-SERVER1	192.168.10.1/24	192.168.10.254/192.168.10.10	HQ-Server Area
HQ-SERVER2	192.168.10.2/24	192.168.10.254/192.168.10.10	
HQ-DC	192.168.10.10/24	192.168.10.254/192.168.10.10	HQ-Domain Area
HQ-CLT	DHCP 自动获取	DHCP 自动获取	
CLOUD-S1	201.98.100.1/24	201.98.100.254/201.98.100.1	Cloud Area
CLOUD-S2	201.98.100.2/24	201.98.100.254/201.98.100.1	
BR-DC	192.168.20.1/24	192.168.20.254/192.168.20.1	BR-Domain Area
BR-CLT	192.168.20.100/24	192.168.20.254/192.168.20.1	

五、任务清单

1、 RAS 服务

1)、在 ISP-ROUTER 启用路由功能，确保 Router Area 的路由通信正常。

2)、2. HQ-EDGE 与 BR-EDGE 配置站点到站点 （S2S ）VPN，使用 IKEV2 协议，接口名称为 ike.skills.global，该隧道用于建立 HQ-Server Area、HQ-Domain Area 和 BR-Domain Area 之间安全通信。

3)、配置 HQ-EDGE 以及 BR-EDGE 的默认路由功能，使其能够访问 Cloud Area。

4)、ISP-ROUTER 接受所来来自 HQ-Server Area，HQ-Domain Area，BR-Domain Area 的域名解析，并将未知的域名解析工作以加密的形式交给 Cloud-S1 处理。

5)、设定 HQ-EDGE 为时间同步服务器，允许 ISP-ROUTER 进行同步。

6)、配置 DNS 服务在 HQ-EDGE，该区域将使用保存 skills.com 的只读副本。

2、 域服务

7)、配置 HQ-DC 为 skills.com 域服务和 DNS 服务，DNS 正反向区域在 Active Directory 中存储，为 skills.com 域中主机提供正反向解析,HQ-DC 为域主控。

8)、将 BR-DC 提升为 skills.com 的域控制器，将 BR-CLT 加入域，记录登录信息，显示上一次信息与状态。

9)、在 Cloud-S1 安装域服务和 DNS 服务，域名为 skills.Cloud，将 Cloud-S2 加入到 skills.Cloud。

10)、将 HQ-CLT、HQ-Server1、HQ-Server2 加入域，并且将当前域名隐匿为 GUTSONE。

11)、在 HQ-DC 导入 users.csv 的相关用户属性

12)、配置域用户配置文件 user profile 以及 homefolders 分别为：

\\skills.com\HQ\users\profiles\%username%

\\skills.com\HQ\users\homes\%username%。。

13)、在 HQ-DC 上安装证书服务，证书颁发机构有效期为 15 年，创建计算机证书模板，命名为“ComputerTemplate”，配置该证书颁发方式为手动审批。

3、 证书服务

14)、在 HQ-DC 上安装证书服务，证书颁发机构有效期为 15 年，颁发证书有效期 15 年，证书信息：公用名=skills.com，国家=CN，省=JiangSu，城市=Nanjing，组织=Skills，组织单位=System。浏览器访问 https 网站时，不出现证书警告提示信息。

15)、将证书数据库进行集中式存储到\\skills.com\HQ\config\ca。

16)、在 HQ-Server1 上安装从属证书服务，负责全域证书申请。

17)、证书颁发机构的用户证书采用自动颁发模式，并且确保每个用户只会向颁发机构申请一张用户证书。

4、 DFS 服务

18)、设置 DFS 功能在 HQ-SERVER1 与 HQ-SERVER2。

19)、创建 DFS 命名空间为 HQ，发布 region、users、config、data 等文件夹，并且启用 DFSR 技术在文件夹。

20)、在 region 文件夹启用资源控制，将含有 order 字符的文档进行加密，仅允许 Administrator@skills.com 用户访问。

21)、限制 users 文件夹不允许存储任何 bat 文件。

22)、对 users 文件夹启用报告管理，并于每天 12:00 将每个用户的报告以其自己名字命名公示在 https://info.skills.com/report/%username%。

5、 组策略

23)、登录时显示上次登录，无须按 Ctrl+Alt+Del。

24)、禁止 Sales 安全组账户在 BR-CLT 登录。

24)、设置不允许 Sales 组使用 cmd 以及 cmd scripts。

25)、设置 skills.com 域全部计算机强制启动防火墙。

6、 DHCP 服务

26)、HQ-Server1、HQ-Server2 安装 DHCP 服务，DHCP IPv4 的作用域名称为 skills，地址范围为 192.168.10.100-192.168.10.200，租约期 8 小时，网关为 192.168.10.254，DNS 为 192.168.10.10。

27)、配置 DHCP 服务启动依赖功能，当\\skills.com\HQ\config\DHCP_status 不可用时，DHCP 将无法启动。

28)、两台 DHCP 服务器实现故障转移，故障转移关系名称为 dhcp，最长客户端提前期为 8 小时，模式为“负载平衡”，负载平衡比例 HQ-Server1:70%,HQ-Server2:30%，状态切换间隔 60 分钟，启用消息验证。

7、 iSCSI 服务

29)、CLOUD-S1 安装 iSCSI 服务，系统强制要求使用 multiple chap，并且启用对称式加密连接通道，建立 500T 磁盘用于 ISCSI 的链接。

30)、CLOUD-S1 为 CLOUD-S2 分配 64T 磁盘空间，CLOUD-S2 利用 iSCSI 发起程序进行连接。

8、 Web 服务

31)、HQ-Server1 配置为 ASP 网站，网站支持 dotnet CLR v4.0 与 v2.0，站点名称为 asp。

32)、http 和 https 绑定本机外部网络 IP 地址，仅允许使用域名 www.skills.com 访问。

33)、启用 HSTS，实现 http 访问自动跳转到 https。

34)、网站目录为 C:\IIS\Contents，主页文档 index.aspx 的内容为"HelloAspx"。

35)、启用 windows 身份验证，只有通过身份验证的用户才能访问到该站点。

36)、新建虚拟目录 aspx，对应物理目录 D:\development，该虚拟目录启用 windows 身份验证，只有通过身份验证的用户才能访问，主页文档 default.aspx 的内容为"Welcome"。

37)、网站发布

域　名	内　容
http://www.sohu.com	welcome to www.sohu.com
http://www.sohu.com:8080	welcome to www.sohu.com:8080
http://www.sohu.com:1080	welcome to www.sohu.com:1080
http://www.sohu.net	welcome to www.sohu.net
http://www.sohu.net:1080	welcome to www.sohu.net:1080
http://www.sohu.com/search/	search page

9、 FTP 服务

38)、HQ-Server2 配置为 FTP 服务器，FTP 站点名称为 ftp，站点绑定本机 IP 地址，站点根目录 D:\ftp\ftproot。

39)、站点通过 Active Directory 隔离用户，登录用户为 It001、It002 和 It003，用户通过 ftp://ftp.skills.com 访问站点。

40)、设置 FTP 最大客户端连接数为 100。设置无任何操作的超时时间为 5 分钟,设置数据连接的超时时间为 3 分钟。

41)、不允许主机 BR-CLT 访问 FTP 服务。

10、 动态访问控制

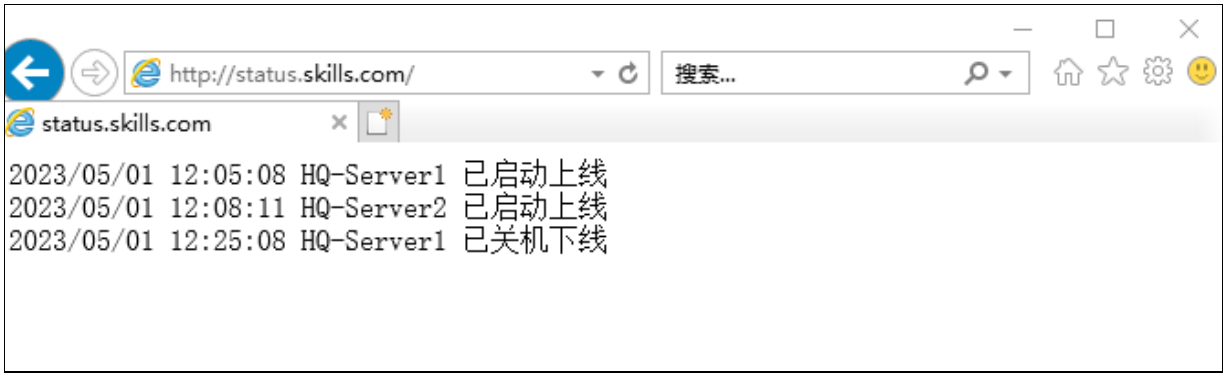
42)、在 skills.com 域启动动态访问控制。

43)、设置 User Title 为 Junior 的用户允许对\\skills.com\HQ\data 文件夹读写。

44)、仅允许相关 region 的用户对其自己的 region 有读写权，无法跨 region 访问其他的文件夹，region 文件夹示例：\\skills.com\HQ\Region。

11、 脚本

45)、编写脚本实现服务器在线状态监测，HQ-Server1、HQ-Server2 服务器启动或关机时自动向 http://status.skills.com 报告上、下线状态，站点运行在 HQ-DC，图例如下：



46)、编写脚本实现检测证书颁发机构颁发状态，创建所需要的模板，启用计算机证书手动审批程序，并且能够在 http://cert.skills.com 查看当前未审批的计算机证书数量，图例如下：


http://cert.skills.com/
搜索...
证书审批程序监测
当前剩余未处理数量：5

模块 C-Linux 网络服务配置

一、注意事项

1、高性能工作站的 IP 地址是 192.168.100.1/24，管理 PC 的 IP 地址：192.168.100.2/24，直通线互联。

2、所有服务器要求虚拟机系统重新启动后，均能正常启动和使用。

3、以下信息请用于所有服务器和客户端。

1）系统登录

Username: root Password: Qwer@123

Username: skills Password: Qwer@123

如果以下未特别说明，账号的密码均为“Qwer@123”（不含引号）。

2）系统配置

Region: Asia/Shanghai

Locale: English US (UTF-8)

Key Map: English US

当任务是配置SSL或者TLS，应该要屏蔽所有客户端警告。

3）必要软件

除特殊说明的，所有Linux系统，安装时Software Selection项必须选择：Minimal Install（最小化安装）

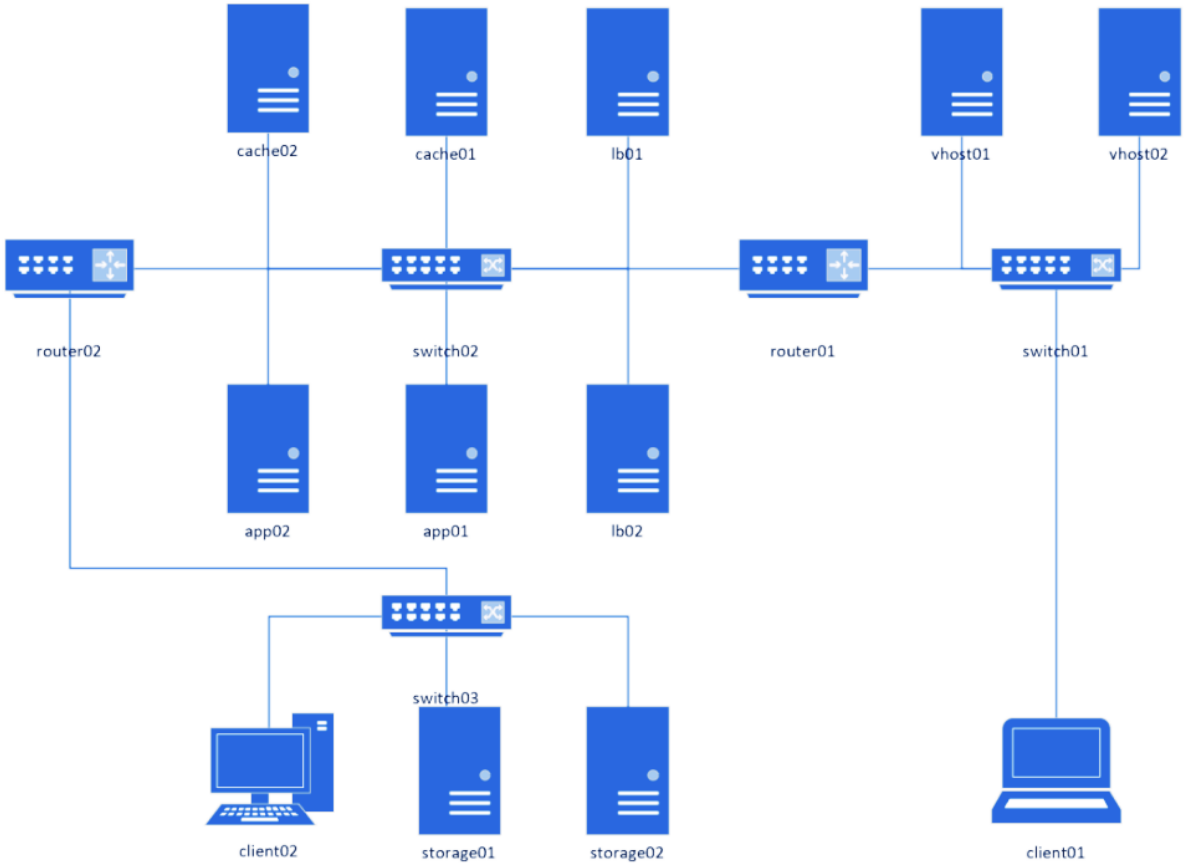
出于测试目的，所有主机都应该安装以下测试工具：wget，ssh，traceroute，ntpdate，net-tools，bind-util、lsof。

请严格按照试题要求进行配置，不要安装和运行与试题不符的服务或程序，若试题未明确要求请使用默认（如服务端口）。

二、工作站网络连接

请按照下述拓扑结构和配置规划表，搭建竞赛环境，保证系统服务正常运行。

三、 拓扑图



四、配置规划表

序号	设备名称	Ipv4 地址	默认网关	完全合格域名
1	高性能工作站	192.168.100.1 /24		
2	管理 PC	192.168.100.2 /24		
3	client01	222.188.121.156/29	222.188.121.153	client01.cloud
4	vhost01	222.188.121.154/29	222.188.121.153	vhost01.cloud

5	vhost02	222.188.121.155/29	222.188.121.153	vhost02.cloud
6	router01	222.188.121.153/29	无	router01.skills.org
7	lb01	172.16.101.101 /20	172.16.111.254	lb01.skills.org
8	cache01	172.16.101.201 /20	172.16.111.254	cache01.skills.org
9	cache02	172.16.101.202 /20	172.16.111.254	cache02.skills.org
10	lb02	172.16.102.101 /20	172.16.111.254	lb02.skills.org
11	app01	172.16.102.201 /20	172.16.111.254	app01.skills.org
12	app02	172.16.102.202/20	172.16.111.254	app02.skills.org
13	router02	172.16.112.102 /20	172.16.127.254	router02.skills.org
14	storage01	10.10.10.101 /24	10.10.10.254/24	storage01.data.center
15	Storage02	10.10.10.102 /24	10.10.10.254/24	storage02.data.center
16	client02	192.168.1.102 /24	192.168.1.254/24	client02.office.cn

五、任务清单

1、构建服务专用网

【任务描述】 搭建企业级Web服务器区域专用网。

1)、在VMware服务器中创建三个不同VLAN ID的专用网，分别为VLAN1、VLAN2、VLAN3，代表三个虚拟交换机switch01、switch02、switch03。其他所有设备均安装Linux操作系统。

2)、为所有Linux服务器配置IP地址、完全合格域名

3)、Router01、Router02分别包含两个网卡，其他服务器均为一个网卡。通过设置，使所有Linux设备相互通信。

4)、Client01、Client02安装桌面版Linux

2、DNS 服务

【任务描述】 创建DNS 服务器，实现企业域名访问。

5)、设置所有linux服务器的时区设为“上海”，本地时间调整为实际时间。

6)、利用chrony配置vhost02模拟互联网时间同步服务器，配置router2服务器，同步vhost02服务器时间，并为data.center域所有服务器提供时间同步服务。实现data.center域服务器与router02时间同步。

7)、利用bind9软件，vhost01配置DNS服务器，模拟互联网DNS服务，为.cloud域所有主机提供正向解析服务，并配置必要的skills.org域名解析，用于测试（如：cache01、cache02、lb02、app01、app02、www、mail等）。配置router01为内网主 DNS服务器，为skills.org域提

供所有主机正向解析服务,并配置转发器为内网提供未知域的域名解析服务;配置 router02，作为router01的备用 DNS 服务器，同步skills.org域信息，转发未知域。

8)、client02客户管理机DNS仅配置router02的IP地址，使用备用DNS提供域名解析服务

9)、5. 在client01客户管理机中，skills用户使用完全合格域名，免密码ssh登录到所有linux设备root账号。

10)、配置Storage01为CA服务器,提供权威的证书签名颁发服务。CA证书有效期30年，CA颁发证书有效期均为10年，证书信息：国家=“CN”，省=“Jiangsu”，城市=“YC”，组织=“skills”，公用名=skills.org。CA颁发的证书路径均为/etc/ssl/skills.crt，私钥路径均为/etc/ssl/skills.key，下面各题如果提及证书，除特别说明的外，都由本CA中心分别签发。

3、apache2 服务

【任务描述】为了搭建快速、可靠的网页服务器，请采用 Apache 服务器，实现对企业网站的安全有效访问。

11）、配置app01为apache2服务器，安装apache2，创建两个网站，http://web.skills.org，主页内容为“Hello,web”，https://www.skills.org，主页内容为“Hello,www”。

12)、将所有其他通过http、https的访问,使用IP地址、skills.com或所有不正确的二级域名 (如: any1.skills.org) 访问时，自动跳转到https://www.skills.org

13)、在client01、client02客户端域名访问时，由linux提供证书服务，关闭不安全的服务器信息，禁止目录浏览，禁止出现Apache版本信息，为便于测

试请在app01服务器www网站中添加jiangsu目录，并在目录中添加任意两个文件。

4、动态网站服务

【任务描述】根据企业需要搭建动态网站，采用 PHP实现该需求。

14)、配置app02为动态网页服务器,安装php,网站主目录为/var/www/www,新建文档phpinfo.php的内容为输出phpinfo信息。http访问自动跳转到https，证书路径为/ssl/skills.crt，私钥路径为/ssl/skills.key，client01、client02能够使用域名访问。

15)、lb02服务器安装配置haproxy，实现web应用负载均衡调度，lb02服务器收到请求后，转发给后端web服务器。静态页面的请求发送到app01；动态页面的请求发送到app02。客户机client01、client02使用curl命令访问www网站。

5、NFS 服务

【任务描述】 为了使局域网中的特定用户，能够访问共享文件夹内的特定资源，请采用文件共享，实现共享资源的安全访问。

16)、配置Storage02为NFS服务器，仅允许app01、app02所在的网段可以读写，存储目录为/storage。

17)、配置app01、app02为NFS客户端，用于挂载web目录。其中www网站的所有内容（包括静态、动态网页）集中存于NFS服务器。

6、Mail 服务

【任务描述】 为构建一个企业级邮件服务器，请采用 Postfix 邮件服务器，实现更快、更容易管理、更安全的邮件服务。

18）、 配置app01为 mail服务器，安装postfix和 dovecot。

19）仅支持smtps和 pop3s连接，证书路径为/ssl/skills.crt，私钥路径为/ssl/skills.key。

20）、创建用户mail1和mail2，向 all@skills.org发送的邮件，每个用户都会收到

21）、root用户使用mail工具向 all@skills.org发送一封邮件，邮件主题为“Hello”，内容为“Welcome”。

7、Squid 服务

【任务描述】为提高Web服务器具有较高的并发，使用Squid服务作为缓存，降低app01、app02 Web服务器运行压力。

22）、为cache01、cache02服务器安装配置Squid服务，提供Web应用系统的缓存加速功能。实现在客户机访问过程中缓存加速.

8、LVS 服务

【任务描述】为确保系统高可靠性，配置两台cache缓存加速服务器。LB01服务器接收客户端请求，LVS负责调度，轮训转发给cache服务器。

23）、lb01配置LVS技术，为cache01、cache02作负载均衡调度。配置DR模式，后端服务器响应数据不经过LVS直接返回给客户端。调度方式为：轮询。

9、NIS 服务

【任务描述】为降低重复设定用户帐号密码的步骤，便于账号管理， 请采用 NIS 服务器，集中管理网域中所有主机的帐号、密码。

24)、配置 storage01为NIS 服务器；新建 user1 和user2 用户，用户目录分别为/home/user1 和/home/user2。采用samba方式共享 user1 和user2的home目录，用户测试。

25)、配置 client02为NIS客户端，自动挂载storage01上的 user1 和 user2 用户目录到/home。

10、脚本

【任务描述】为了减少重复性任务的工作量，节省人力和时间，请采用脚本，实现快速批量的操作。

26）、在 storage02 上编写 /root/CreateFile.py 的 python3 脚本，创建 50 个文件 /root/test/Filexxx，xxx为如 (001，002，003，005，008，013，021，……)【如果数据>1000，取前3位】如果文件存在，则先删除再创建；文件里写入与文件名同名内容，如File001 文件里为内容File001。

27)、在storage02上编写Bash脚本/shells/fileMonitor.sh：执行后在后台常驻运行；监控/storage目录下的文件变化；一旦被监控的目录下的文件发生增加、删除、修改，脚本应检测到，并记录到日志文件/var/log/fileMonitor.log中；日志内容如：“2020-10-19 18:21:32 /storage/testfile.txt changed (or added, deleted)”

模块 D-信息安全

一、任务描述

作为信息安全技术人员，除了要掌握安全运营、应急响应这些方面安全内容之外还应该经常参与信息安全 CTF 夺旗实战，通过夺旗赛能够进一步提升实战技术能力，磨练选手的耐心，增强选手的学习能力。

信息安全试题主要包含：注入攻击，模版逃逸，序列化漏洞，服务漏洞等相关内容。

二、 任务清单

1、 MD5 文件安全校验

1）、进入虚拟机操作系统：Server1 中的/root 目录，找到 test.txt 文件，并使用 md5sum 工具来计算出该文件的 md5 值，并将计算该文件 md5 的命令的字符串作为 Flag 值提交；

2）、进入虚拟机操作系统：Server1 中的/root 目录，找到 test.txt 文件，并使用 md5sum 校验工具来计算出该文件的 md5 值，并将计算该文件得到的 md5 值的字符串中前 6 位作为 Flag 值提交；

3）、进入虚拟机操作系统：Server1 中的/root 目录，将 test.txt 文件的文件名称改为 txt.txt，然后再使用 md5sum 工具计 算 txt.txt 文件的 md5 值，并将计算该文件得到的 md5 值的字符串 中前 5 位数字和之前 test.txt 文件 md5 值的字符串中前 5 位数字相减的结果作为 Flag 值提交；

4）、进入虚拟机操作系统：Server1，使用 md5sum 工具来计算 /etc/passwd 文件的 md5 值，并将该 md5 值导入到 passwd.md5 文件中，并将该命令的字符串作为 Flag 值提交；

5）、进入虚拟机操作系统：Server1，创建一个新的用户，用户名为 user06，密码为 123456。再次计算/etc/passwd 的 md5 值，并将该值与 passwd.md5 文件中的值进行对比，并将添加用户后/etc/passwd 文件的 md5 值的字符串中前三位数字和之前 /etc/passwd 文件 md5 值的字符串中前三位数字相减的结果作为 Flag 值提交。

2、 Web 应用程序文件包含安全攻防

7）、访问 WebServ2003 服务器场景，"/"->"DisplayUploaded's FileContent"，分析该页面源程序，找到提交的变量名，并将该变量名作为 Flag（形式：name=“变量名”）提交；

8）、对该任务题目 1 页面注入点进行渗透测试，通过 php://filter 协议使当前页面以 Base64 编码 方式 回显 WebServ2003 服务器场景访问日志文件: AppServ/Apache2.2/logs/flag.log 的内容，并将注入语句作为 Flag 提交；

9）、对该任务题目 2 页面注入点进行注入以后，将当前页面以 Base64 编码方式回显内容作为 Flag 提交；

10）、通过 PHP 函数对题目 3 中 Base64 编码回显内容进行解码，并将解码内容作为 Flag 提交；

11）、进入 WebServ2003 服务器场景的目录，找到 DisplayFileCtrl.php 文件，使用 EditPlus 工具打开并填写该文件中空缺的 F1、F2、F3、F4 的值，使之可以抵御文件包含渗透测试，并提交 Flag（形式：F1|F2|F3|F4）；

12）、再次对该任务题目 1 页面注入点进行渗透测试，验证此次利用该注入点对 WebServ2003 服务器场景进行文件包含渗透测试无效，并将回显页面源文件内容作为 Flag 提交；

3、 Apache 配置评估

13）、通过分析 Web 服务器的配置，禁止目录浏览，将需要修改的配置内容作为 flag 值提交，提交格式：flag{******}；

14）、通过分析 Web 服务器的配置，获得错误日志路径，将获得的完整错误日志路径作为 flag 值提交，提交格式：flag{******}；

15）、通过分析 Web 服务器的配置，设置 Apache 的默认页面为 default.php，将需要修改的配置内容作为 flag 值提交，提交格式：flag{******}；

16）、通过分析 Web 服务器的配置，修改 404 错误页面为网站根目录下的 custom404.html，将需要修改的配置内容作为 flag 值提交，提交格式：flag{******}；

17）、通过分析 Web 服务器的配置，隐藏 Apache 版本号，将需要修改的配置内容作为 flag 值提交，如涉及到多项内容，中间用/分隔，提交格式：flag{***/***}；

18）、通过分析 Web 服务器的配置，只允许从 192.168.204.0/24 IP 段内的用户访问，将需要修改的配置内容作为 flag 值提交，如涉及到多项内容，中间用/分隔，提交格式：flag{***/***}；

19）、通过分析 Web 服务器的配置，限制请求消息长度为 51200 字节，将需要修改的配置内容作为 flag 值提交，如涉及到多项内容，中间用/分隔，提交格式：flag{***/***}；

4、 nmap 扫描渗透测试

20）、通过本地 PC 中渗透测试平台 Kali 对靶机场景 Server2 进行系统服务及版本扫描渗透测试，以 xml 格式向指定文件输出信息（使用工具 Nmap），将以 xml 格式向指定文件输出信息必须要使用的参数作为 Flag 值提交；

21）、在本地 PC 的渗透测试平台 Kali 中，使用命令初始化 MSF 数据库并将此命令作为 Flag 值提交；

22）、在本地 PC 的渗透测试平台 Kali 中，打开 MSF，使用 db_import 将扫描结果导入到数据库中，并查看导入的数据，将查看该数据要使用的命令作为 Flag 值提交；

23）、在 MSF 工具中用 search 命令搜索 CVE-2019-0708 漏洞利用模块，将回显结果中的漏洞公开时间作为 Flag 值（如：2017-10-16）提交；

24）、在 MSF 工具中调用 CVE-2019-0708 漏洞攻击模块，并检测靶机是否存在漏洞，将回显结果中最后一个单词作为 Flag 值提交。